



PRÁCTICO 1:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Objetivos

Con este práctico se espera que las/os estudiantes puedan:

- Realizar actividades relacionadas al rol del Analista en un equipo de desarrollo de software y comprender sus implicancias.
- Comprender las principales actividades que se realizan en la etapa de requerimientos.
- Analizar una situación para identificar el problema a resolver, entender su dominio, comprender el vocabulario relevante, identificar actores/usuarios, explicitar requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema.
- Reconocer las principales clases y relaciones existentes que resultan fundamentales para la solución de una situación problema, y construir modelos de dominio mediante diagramas de clases utilizando el lenguaje UML.
- Comprender la diferencia entre los conceptos de abstracción e instancia en el contexto del modelado.
- Valorar la utilidad de los diagramas de objetos para validar la consistencia de los diagramas de clases frente a un escenario planteado.

Recordemos

Según lo que plantea Roger Pressman:

*“(...) La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar la especificación y administrar los requerimientos a medida que se transforman en un sistema funcional [Tha97]. Incluye siete tareas diferentes: **concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, validación, y administración.** Es importante notar que algunas de estas tareas ocurren en paralelo y que todas se adaptan a las necesidades del proyecto. (...)”* Ingeniería del software. Un enfoque práctico. (7ma Edición). Capítulo 5: Comprensión de requerimientos. Pag, 102.

A continuación les proponemos un conjunto de ejercicios que les permitirán aproximarse a algunas de las acciones que ejecuta un equipo, al desarrollar las tareas de concepción, indagación, elaboración y negociación involucradas en el proceso de entender y analizar lo que el cliente desea/necesita.

EJERCICIO 1: FUNDACIÓN SOLIDARIA

Luego de haber mantenido una primera reunión con los responsables de la fundación, en adelante nuestros clientes, a continuación se sistematiza la información recabada en la misma.

Narrativa 1

La fundación solidaria “Una luz de esperanza”, que trabaja de manera articulada con cinco centros comunitarios de la ciudad de Río Cuarto, nos ha contratado para desarrollar un sistema informático que permita sistematizar y gestionar tanto la información de los centros como las actividades que lleva adelante la fundación. Actualmente, la información que se registra de cada centro incluye su nombre, la fecha de creación, la dirección y un número de celular de contacto. Además, la fundación cuenta con datos de sus empleados y de los voluntarios que colaboran en cada uno de los centros. De todos ellos se conoce el DNI, nombre y apellido, número de celular y fecha de nacimiento. En el caso de los empleados, también se registra la fecha de inicio de la relación laboral y el sueldo que perciben.

El sistema será utilizado por los administradores de la fundación, sus empleados y los voluntarios de los centros, por lo que se espera que cuente con una interfaz sencilla, intuitiva y de uso amigable, adecuada para los distintos perfiles de usuario. Entre los empleados, uno de ellos asume, por un período determinado, el rol de coordinador. Esta persona es la encargada de mantener el vínculo directo con los cinco centros y de realizar visitas mensuales a cada uno.

Cada centro se sostiene gracias a las donaciones que la comunidad acerca de manera espontánea y a los aportes realizados por la fundación. Estas contribuciones se almacenan en el ropero comunitario y en el banco de alimentos del centro correspondiente. Como el objetivo es funcionar como una red solidaria y colaborativa, se busca que cada donación o aporte recibido quede registrado en un archivo digital único, que permita a todos los centros conocer en tiempo real la disponibilidad de ropa y alimentos en cada uno. Esto facilitará el intercambio y la redistribución de recursos de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en los distintos barrios.

Dado que muchas de estas necesidades requieren atención urgente, es fundamental que el sistema tenga un bajo nivel de fallas y esté disponible de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Asimismo, se espera que el software sea fácilmente mantenible y modificable, considerando que, en un futuro cercano, la red podría ampliarse incorporando nuevos centros y servicios.

Cuando un vecino se acerca por primera vez a alguno de los centros, un voluntario le crea una libreta de asistencia. La estructura de esta libreta varía según si la solicitud es para una persona sola o para un grupo familiar. En

ambos casos, la libreta incluye una sección destinada al registro de la vestimenta entregada y otra para los alimentos recibidos. Esta diferenciación responde a la necesidad de adaptar el cálculo de las cantidades entregadas, los períodos y frecuencias de las entregas, así como los controles correspondientes. Una vez creada, la libreta se entrega al vecino, quien debe presentarla en cada visita al centro para que se registren las entregas realizadas y se apliquen los controles necesarios.

Generalmente, los vecinos asisten al centro que se encuentra en su propio barrio. A la fundación le interesa llevar un registro de la cantidad de vecinos asistidos en cada centro, así como sus datos personales, incluyendo nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, sexo y el nivel educativo alcanzado.

a) Analicen el contenido de la narrativa para entender la situación que se nos plantea y determinar lo siguiente:

- ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
- ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa ese problema?
- ¿Quiénes son los usuario/actores que van a interactuar en el futuro con el sistema que desarrollamos?
- ¿Qué quieren hacer esos usuarios/actores con el sistema? ¿Para que lo van a usar?

b) A partir de la narrativa presentada anteriormente, el equipo comenzó a elaborar un **glosario** con el vocabulario relevante del dominio del problema, es decir, con los términos que, como desarrolladores, es necesario comprender para interpretar correctamente los requerimientos.

Analicen los términos incluidos, **completen las definiciones de aquellos que aún no las tengan** y, si lo consideran necesario, **incorporen nuevos términos junto con sus respectivas definiciones**.

Glosario

Ayuda: asistencia (ropa, alimento, etc.) que se le brinda desde un centro comunitario a un vecino que la solicita.

Banco de alimentos: espacio físico de los centros comunitarios destinada a organizar y almacenar los alimentos recibidos como donación.

Centro comunitario: organización comunitaria que se sitúa en un barrio y ofrece asistencia, contención y actividades a los vecinos.

Coordinador: empleado de la fundación designado para gestionar la comunicación y vinculación directa con los cinco centros comunitarios..

Donación:

Empleado: persona que tiene una relación laboral con la fundación, que realiza tareas administrativas y de coordinación. y que recibe un salario,

Fundación: organización sin fines de lucro que sostiene una red de trabajo articulado entre 5 centros comunitarios. Es la entidad desde donde se nos solicita el desarrollo del sistema.

Libreta de asistencia: documento creado para registrar la ayuda brindada por los centros a vecinos, incluyendo detalles sobre la vestimenta y alimentos entregados. La libreta puede ser unipersonal (para una sola persona), o familiar (para registrar la asistencia a un grupo familiar).

Registro único digital:

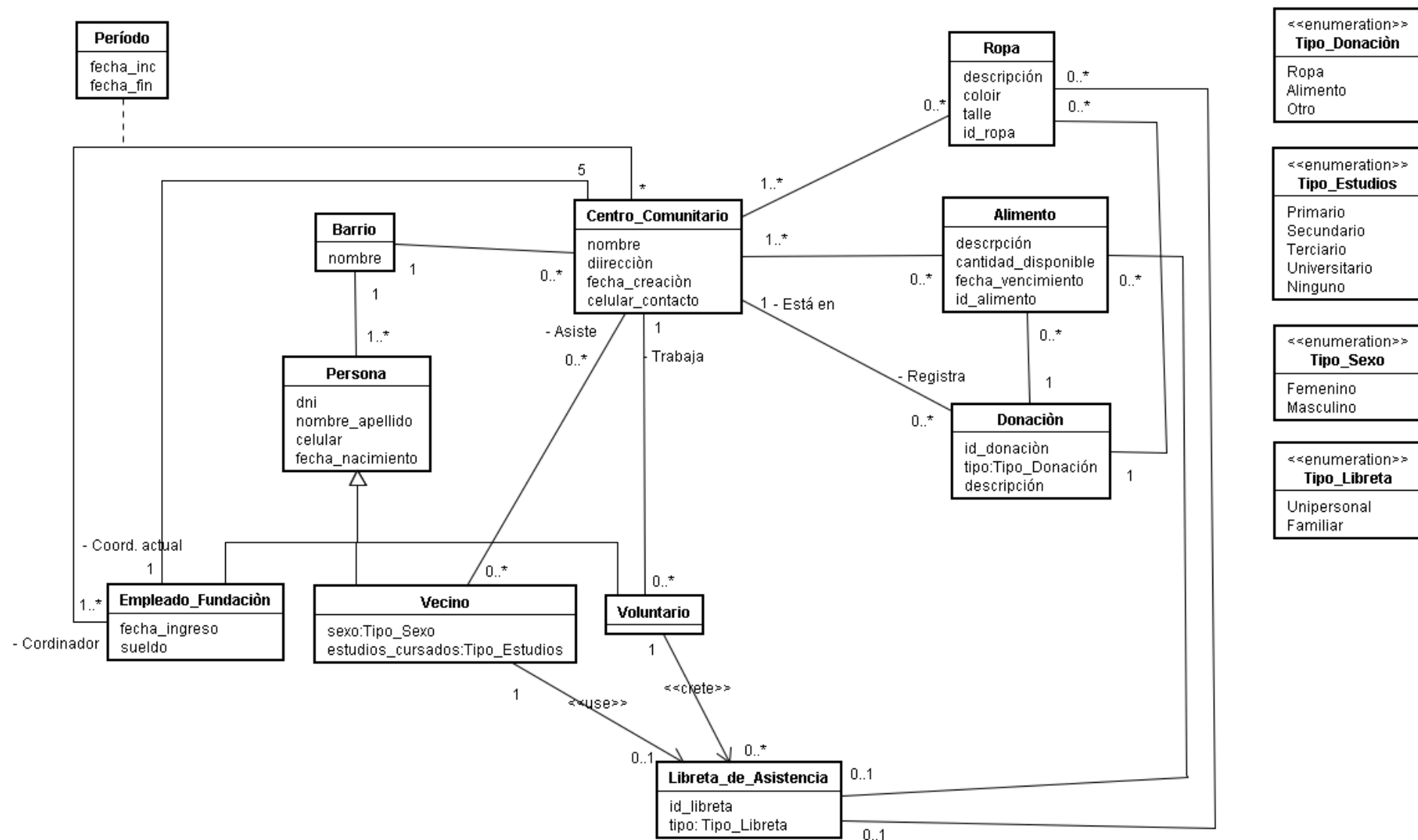
Ropero comunitario: espacio físico en los centros comunitarios donde se organizan y almacenan las donaciones de ropa recibidas.

Vecino:

Voluntario:

- c) En función de la comprensión que se tiene hasta el momento del contexto y el problema a resolver, el equipo realiza un listado inicial de algunos requerimientos funcionales y no funcionales (de desempeño, seguridad, estabilidad, atributos de calidad) del sistema a desarrollar. Identifica y señala en el siguiente listado cuáles son requerimientos funcionales (RF) y cuáles requerimientos no funcionales (RNF).
- Gestionar Centro (Alta, Baja, Modificación, Consulta y Listado de centro).
 - Gestionar Empleado.
 - Gestionar Voluntario.
 - El sistema debe poseer una interfaz amigable, intuitiva, fácil de usar.
 - Gestionar ropa donada.
 - Gestionar alimento donado.
 - Un centro debe poder consultar el Registro único digital para conocer en tiempo real la disponibilidad de ropa o alimento existe en alguno de los centros.
 - Gestionar Coordinador.
 - El sistema debe tener un bajo nivel de falla.
 - Gestionar libreta de asistencia.
 - El sistema debe estar disponible 24/7.

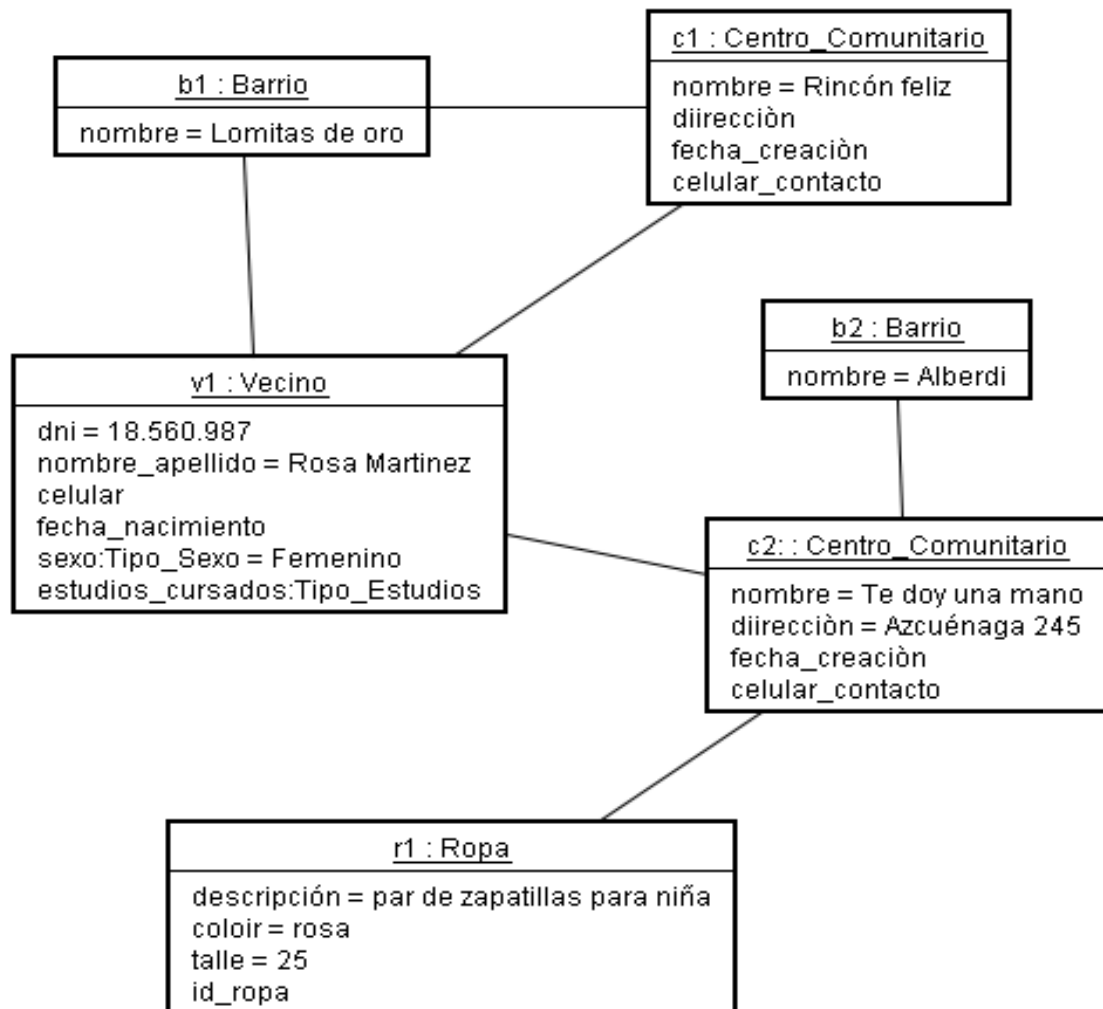
- Gestionar Vecino.
 - Generación e Impresión de libreta de asistencia.
 - Gestionar Barrio.
 - El sistema debe diseñarse de tal manera que sea fácil su mantenimiento y actualización.
 - Un centro debe conectarse de manera exclusiva al Registro único digital para hacer actualizaciones en tiempo real de la disponibilidad de ropa y alimentos.
- d) Avanzando en el proceso de análisis, el equipo construye el modelo de contexto utilizando un diagrama de clases UML que a continuación te presentamos. Analiza el diagrama viendo si existe correlación con todo lo que se ha explicitado anteriormente. También responde lo siguiente:
- ¿Para qué se utiliza el diagramas de clases de contexto en este caso?
 - ¿Dónde y cómo se representan las relaciones de generalización/herencia?
 - ¿Dónde y cómo se representa una clase asociación?
 - ¿Se ha utilizado algún estereotipo? ¿cuál? ¿Dónde y cómo se ha usado?
 - ¿Con qué clases se relaciona la clase “Vecino”?
 - ¿Con qué clases se relaciona la clase “Empleado_Fundación”?
 - ¿Con qué clases se relaciona la clase “Persona”?
 - A partir del análisis del diagrama de clases ¿se les ocurre agregar otros requerimientos funcionales y/o no funcionales al listado que ya tienen? ¿cuáles?



- e) Al equipo se le presenta la duda respecto si el modelo realizado puede soportar un escenario que podría darse, como es el caso de que un vecino que vive en un barrio puede asistir al centro comunitario de su mismo barrio, y también puede asistir a un centro comunitario de otro barrio distinto para solicitar ayuda. Para chequearlo, plantean un pequeño escenario y realizan el diagrama de objeto, que se presentan a continuación.

Escenario: La vecina Rosa Martinez DNI 18.560.987 sexo Femenino que vive en el barrio Lomitas de Oro, asistió hoy al centro comunitario “Rincón feliz” de su propio barrio para buscar un par de zapatillas para su hija. Como en el centro no tenían, ella fue hasta el centro “Te doy una mano” ubicado en Azcuénaga 245 del barrio Alberdi para buscar el par de zapatillas para niña, color rosa, nro 25 que tenían disponible allí.

Diagrama de objetos



Analizen la correspondencia entre el diagrama de clases y el diagrama de objetos y respondan:

¿El escenario propuesto es soportado por este modelo? ¿Qué deben tener en cuenta para poder determinar esto?

- f) Paso seguido el equipo procede a especificar los requerimientos de usuario como Historias de Usuario (HU) utilizando la plantilla correspondiente.

ID de HU	Identificador único de la Historia de Usuario (ej., HU-001, HU-ALUM-001).
Título	Un título breve y conciso que resuma la funcionalidad.
Declaración	Sigue el formato estándar: "Como [Rol del Usuario], quiero [Acción], para [Beneficio]."
Descripción Detallada	Amplía la declaración, explicando con más detalle la funcionalidad. Incluye posibles reglas de negocio, flujos alternativos o consideraciones especiales.
Criterios de Validación (Criterios de Aceptación)	Una lista de condiciones claras y verificables que deben cumplirse para que la Historia de Usuario se considere terminada y correcta.
Tareas Asociadas a la Implementación	Un listado de las tareas técnicas concretas que el equipo deberá realizar para implementar esta HU (ej., "Crear modelo de datos para Alumno", "Desarrollar endpoint REST para obtener materias", "Implementar lógica de correlatividades").

Aquí se explicita una de la HU que el equipo ya desarrolló, les pedimos que elijan 2 requerimientos funcionales de los que identificaron previamente y los especifiquen como HU..

ID de HU	HU-001
Título	Gestionar Barrio
Declaración	Como empleada de la fundación, quiero poder dar de alta un barrio nuevo, poder modificar sus datos si es necesario, y darlo de baja cuando no sea necesario para poder vincular a los centros y personas con su barrio.
Descripción Detallada	Cuando se quiere dar de alta un barrio se debe desplegar un cuadro de diálogo para ingresar el nombre del barrio nuevo. Al aceptar si ya existe se debe informar y no modificar nada. Sino existe se debe registrar en la BD. Cuando se quiere modificar el barrio, se debe habilitar una ventana en la que se muestra el listado de los barrios existentes para seleccionarlo, una vez elegido se debe desplegar un cuadro de diálogo mostrando el nombre en un campo editable, luego de editarlo se debe aceptar, para registrar las modificaciones en la BD. Cuando se quiera eliminar un barrio, se debe habilitar una ventana en la que se muestra el listado de los barrios existentes para seleccionarlo, una vez elegido se debe cliquear el botón borrar, y en ese momento se debe chequear que no esté vinculado a ninguna persona o centro. Si no está vinculado se elimina de la BD, si está vinculado se da un mensaje de error y se solicita primero desvincular las

	personas y centros. No pueden existir barrios con nombre iguales. No se pueden borrar barrios si están vinculados a otros datos.
Criterios de Validación (Criterios de Aceptación)	Se ingresa un barrio que no existe, debe quedar registrado en la base de datos y debe poder verse en el listado de barrios. Se ingresa un barrio nuevo pero ya existe, se debe informar y no se debe modificar nada. Se selecciona un barrio, se cambia el nombre, y eso queda registrado en la BD y se ve actualizado el listado de barrios. Se quiere borrar un barrio que está vinculado a un centro, no se debe permitir e informar el error. Se quiere borrar un barrio que no está vinculado a otros datos, se debe borrar de la BD y desaparecer del listado de barrios.
Tareas Asociadas a la Implementación	Desarrollar la interfaz de usuario. Crear la tabla en la base de datos.

g) Finalmente, les proponemos que definan el backlog armando un listado priorizado de los requerimientos funcionales que se han identificado.

EJERCICIO 2: INMOBILIARIA

A partir de una reunión inicial mantenida con el dueño de una inmobiliaria hemos sistematizado la información obtenida en la siguiente narrativa.

Narrativa 2

La inmobiliaria Mi Hogar necesita un sistema para gestionar la información de las propiedades que tienen a la venta o en alquiler, y de sus clientes. La idea es que tanto el dueño, como la secretaria puedan manejarlo para realizar las tareas que requiere el negocio, pero manifiesta que le gustaría que las operaciones de eliminación de datos que estén cargados en el sistema sólo se puedan hacer con su autorización.

Actualmente maneja información acerca de inmuebles que se alquilan o están a la venta (casas, departamentos, locales) y clientes que pueden ser propietarios de inmuebles o inquilinos. Una misma persona puede ser propietaria de más de un inmueble en alquiler, pero también puede alquilar más de un inmueble. De un inmueble nos interesa registrar los metros cuadrados, los servicios que posee; de un departamento el costo de las expensas, si pertenece o no a un edificio, la cantidad de pisos del edificio donde se encuentra el departamento y si tiene ascensor el edificio; y en el caso de un local se sabe si tiene baño y cocina.

En cuanto a los clientes necesitamos tener registro de sus datos personales, tales como: apellido y nombre, DNI, dirección; y de quienes son propietarios: teléfono de contacto (fijo o celular), al igual que de los inquilinos de quienes además se registra un email. Cuando una persona quiere alquilar un inmueble siempre se exige que presente una propiedad como garantía, de la cual registramos el número catastral de la misma (se exige una garantía distinta por cada alquiler). En el caso de aquellos inmuebles que posean el servicio de agua corriente se registra también el nro. de cliente EMOS, y en el caso de los inmuebles que posean gas natural se registra el nro. de medidor.

Es posible que una misma persona sea cliente de la inmobiliaria porque es dueña de un inmueble que se puso en alquiler o venta, y además ella alquile a través de la inmobiliaria algún otro inmueble.

Es necesario tener en cuenta que un dueño no debería poder alquilar su propio inmueble. Además, no puede haber un alquiler registrado sin su correspondiente garantía.

Las expensas sólo las pagan los inquilinos de un departamento que pertenece a un edificio.

En el caso de los inmuebles que están a la venta se tiene registrado el valor que el cliente ha fijado, el tipo de moneda en que debe hacerse la operación (pesos o dolar) y si está dispuesto o no a aceptar otros bienes como parte de pago.

El dueño manifiesta la necesidad de que el sistema pueda tener una funcionalidad, que calcule de manera automática y muestre por cada inmueble que está a la venta, la comisión que le correspondería a la inmobiliaria de acuerdo a lo que indica la ley, en caso de realizarse la operación

Desde la inmobiliaria han planteado que el sistema debe poder ejecutarse sobre sistema operativo Linux, y debe poder integrarse con una aplicación contable que un programador Java le desarrolló hace unos años atrás.

a) Analizen el contenido de la narrativa para entender la situación que se nos plantea y determinen lo siguiente:

- ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
- ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa ese problema?
- ¿Quiénes son los usuario/actores que van a interactuar en el futuro con el sistema que desarrollamos?
- ¿Qué quieren poder hacer esos usuarios/actores con el sistema?
¿Para que lo van a usar?

b) Construyan el glosario con el vocabulario relevante del contexto que como desarrolladores deberían conocer.

- c) Realicen un listado inicial de los requerimientos funcionales (RF) y otro con los requerimientos no funcionales (RNF) (de desempeño, seguridad, estabilidad, atributos de calidad) del sistema a desarrollar.
- d) Construyan el modelo de dominio utilizando un diagrama de clases UML, analicenlo contrastándolo con el listado de RF Y RNF que elaboraron previamente, y si es necesario actualicen ese listado.
- e) Elaboren un pequeño escenario y realicen el diagrama de objetos correspondiente, para corroborar que el modelo soporta que una persona cliente de la inmobiliaria puede ser propietaria de un inmueble y al mismo tiempo ser inquilino de otro inmueble distinto.
- f) Elijan 1 requerimiento funcional que consideren fundamental para el negocio y especifíquelo como Historia de Usuario (HU) utilizando la plantilla correspondiente.
- g) Finalmente, definan el backlog armando un listado priorizado de los requerimientos funcionales que han identificado.

EJERCICIO 3: LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

El ingeniero responsable del equipo se reunió con el microbiólogo propietario del laboratorio para conocer las características del sistema que necesita que nuestro equipo le desarrolle. De esa reunión obtuvimos la información que se plasma en la siguiente narrativa.

Narrativa 3

El laboratorio de análisis clínicos “Sanitos” nos solicita el desarrollo de un sistema que permita gestionar la información que manejan en sus actividades diarias.

En el laboratorio “Sanitos” se realizan diferentes estudios y de cada uno de ellos se registra un nombre, un código, una descripción y su costo. Cada estudio puede ser realizado por uno o varios bioquímicos, y cada bioquímico realiza uno o más estudios. En la realización de cada estudio se utilizan de uno a tres reactivos. Cada reactivo puede ser usado en más de un estudio, y de los reactivos se conoce el nombre, código y estado (frío o a temperatura ambiente) en que se utiliza en cada estudio. Los reactivos que se utilizan en el laboratorio pueden ser de origen nacional o internacional, cuando es nacional se registra su marca, y en el caso de los reactivos que son internacionales se conoce el nombre del importador, y el tipo de moneda que se requiere para su pago (peso, dólar, euro). Para cada reactivo internacional el laboratorio cuenta con un bioquímico responsable.

De los bioquímicos del laboratorio se registra su nombre y apellido, dni, celular, el nombre y código postal de la localidad en la que viven, y el nro. de matrícula profesional. De los pacientes se registra el dni, nombre y apellido, celular, el nombre y código postal de la localidad en la que viven, y un email para enviarle los resultados de los estudios.

Además para cada paciente, cuando llega a hacerse los análisis se genera un comprobante con un identificador único, en el que se registran el código de los estudios que ha indicado el médico, el número de afiliado, el diagnóstico, la fecha del día, el monto total que cubre la mutual, y el monto que debe abonar el paciente. El resultado de cada estudio (descripción y valoración) realizado a un paciente debe quedar registrado en el sistema.

También el responsable del laboratorio nos ha planteado que el sistema deberá implementar mecanismos que garanticen la privacidad del paciente de acuerdo a la ley nacional de protección de datos personales 25326. Así mismo, como se manejan datos sensibles, se requiere que todo el personal del laboratorio deba identificarse y autenticarse mediante un usuario y una clave segura al acceder para poder operar con el sistema.

- a) Analizen el contenido de la narrativa para entender la situación que se nos plantea y determinen lo siguiente:
 - ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
 - ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa ese problema?
 - ¿Quiénes son los usuario/actores que van a interactuar en el futuro con el sistema que desarrollamos?
 - ¿Qué quieren poder hacer esos usuarios/actores con el sistema?
¿Para que lo van a usar?
- b) Construyan el glosario con el vocabulario relevante del contexto que como desarrolladores deben conocer.
- c) Realicen un listado inicial de los requerimientos funcionales (RF) y otro con los requerimientos no funcionales (RNF) (de desempeño, seguridad, estabilidad, atributos de calidad) del sistema a desarrollar.
- d) Construyan el modelo de dominio utilizando un diagrama de clases UML, analicenlo contrastándolo con el listado de RF Y RNF que elaboraron previamente, y si es necesario actualicen ese listado.
- e) Realicen un diagrama de objetos a partir del escenario que se plantea a continuación y chequen si el modelo realizado soporta el escenario descripto. En caso de inconsistencia hagan las modificaciones necesarias en el diagrama de clase.

Escenario: La señora Susana Ávila con DNI 16789045 cuyo celular es 156345789 tiene una indicación médica con fecha de ayer para hacerse unos análisis para descartar un diagnóstico de anemia. Al registrarse en el laboratorio como paciente agendan su email savila@hotmail.com y el número de afiliado de la mutual 8769. El estudio que es un hemograma código 456 descripto como conteo de glóbulos rojos lo realiza el bioquímico Luis Oberto, matrícula 9870. Al momento de la extracción se le entrega a la paciente el comprobante 1567 con fecha 20/04/2023 en el que se detalla el monto que abona la mutual \$890 y lo que abona ella \$410 que sumado cubre el costo del estudio \$1300. Al día siguiente de la extracción se registra y envía el resultado en el que se describe un conteo de 4.460.000 de eritrocitos y una valoración normal.

- f) Elijan 1 requerimiento funcional que consideren fundamental para el negocio y especifíquelo como Historia de Usuario (HU) utilizando la plantilla correspondiente.
- g) Finalmente, definan el backlog armando un listado priorizado de los requerimientos funcionales que han identificado.

EJERCICIO 4: PEQUEÑA EDITORIAL

Luego de haber mantenido una reunión con nuestra clienta, una profesora en Lengua y Literatura dedicada a la industria editorial, se sistematiza la información recabada en la narrativa que se presenta a continuación.

Narrativa 4

La pequeña editorial independiente “Yo Leo” nos ha contratado para realizar un sistema informático que les permita agilizar la administración de la información que manejan y agregar así valor a su negocio.

La editorial posee empleados que cumplen distintas funciones, de todos ellos registran nro. de empleado, dni, nombre y apellido, dirección, celular de contacto. De los empleados diseñadores se registra su dedicación (media jornada, jornada completa), de las correctoras se registra si trabajan de manera remota o presencial en la editorial. Para los empleados encargados de la impresión se registra un monto adicional fijo que se le debe pagar.

La editorial cuenta con equipamiento propio de impresión del cual registra fecha de compra, marca, y fecha en que vence la garantía. Ese equipamiento requiere insumos de los cuales también llevan registro de lo que hay disponible en la editorial, la información que manejas es: tipo de insumo (hoja, tapas, tóner), la cantidad en stock, fecha de la última compra.

Además se maneja la información de las obras y los autores con los que trabajan. De los autores se conocen sus datos personales al igual que del personal de la editorial, y además se cuenta con un email de contacto, y las obras que ha publicado con la editorial. Mientras que de las obras se registra su título, ISBN, y autores. Cada obra puede ser escrita por uno o más autores, uno de ellos es el autor principal. Una obra puede o no tener más de una edición publicada, en esos casos para cada edición se registra nro. de edición, y año.

Por cuestiones internas de organización del trabajo una obra siempre es asignada a una sola correctora para su revisión, y dos diseñadores para que juntos realicen su edición gráfica. Cabe aclarar que por cuestiones de seguridad el equipamiento solo puede ser manejado por el personal de imprenta, y cada vez que se coloca un insumo a un equipamiento se registra la fecha en que se hace la colocación.

- a) Analizen el contenido de la narrativa para entender la situación que se nos plantea y determinen lo siguiente:
 - ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
 - ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa ese problema?
 - ¿Quiénes son los usuario/actores que van a interactuar en el futuro con el sistema que desarrollamos?
 - ¿Qué quieren poder hacer esos usuarios/actores con el sistema?
¿Para que lo van a usar?
- b) Construyan el glosario con el vocabulario relevante del contexto que como desarrolladores deben conocer.
- c) Realicen un listado inicial de los requerimientos funcionales (RF) y otro con los requerimientos no funcionales (RNF) (de desempeño, seguridad, estabilidad, atributos de calidad) del sistema a desarrollar.
- d) Construyan el modelo de dominio utilizando un diagrama de clases UML, analicenlo contrastándolo con el listado de RF Y RNF que elaboraron previamente, y si es necesario actualicen ese listado.
- e) Elijan 1 requerimiento funcional que consideren fundamental para el negocio y especifíquelo como Historia de Usuario (HU) utilizando la plantilla correspondiente.
- f) Finalmente, definan el backlog armando un listado priorizado de los requerimientos funcionales que han identificado.

EJERCICIO 5: EMPRESA DE TURISMO

Luego de una primera reunión con los dueños de empresa de turismo, se pudo sistematizar información que se plasma en la siguiente narrativa.

Narrativa 5

La empresa de turismo estudiantil “Viajamos locos de contento” ha solicitado el desarrollo de un sistema para gestionar los paquetes turísticos y las ventas.

Los responsables nos cuentan que la empresa organiza y vende paquetes turísticos de fin de curso a Carlos Paz, Camboriú, Huerta Grande, Buenos Aires y otros destinos. El paquete turístico incluye el traslado al lugar de destino junto con la visita a una serie de atracciones turísticas. La empresa brinda la posibilidad de que cada niño que viaja pueda armar su paquete turístico en función de las atracciones que prefiera y de su presupuesto. Generalmente, todo el curso acuerda elegir las mismas atracciones para que puedan disfrutar juntos. Cada ciudad de destino posee diversas atracciones turísticas, de la cuales se registra su nombre, descripción, costo estimado de la atracción y edad recomendada (por ej. parque acuático tiene una edad recomendada mayor a 10 años). Del traslado también se registra su costo, duración y distancia. La fecha de salida será determinada en función del paquete turístico, disponibilidad y distancia del traslado.

Cada paquete turístico es vendido a un niño/alumno de un colegio (nombre, dirección y teléfono). De los alumnos se registra su DNI, nombre y apellido, dirección, turno, curso, y división. Además, cada alumno deberá completar una ficha médica en donde se registran las enfermedades que posee (nombre de la enfermedad y si es crónica o no) y medicación que consume (nombre del medicamento y frecuencia). Esta información debe estar siempre disponible para que los coordinadores que viajan con los chicos puedan acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, si lo necesitan, por lo que se espera que el sistema tenga un bajo nivel de fallos.

Cuando la empresa vende un paquete, el alumno define su forma de pago que podrá realizarse en efectivo (tiene un porcentaje de descuento) o a través de un plan de cuotas. Los planes de cuotas tendrán un número de plan, una fecha de inicio y una fecha de finalización, además estos podrán tener un mínimo de dos cuotas y un máximo de veinte cuotas. De cada cuota se registra el monto, fecha y si la misma ha sido pagada, si está vencida, o si está por vencer. Si el pago se realiza en efectivo se registra el monto total pagado (ya incluido el descuento) y la fecha.

Además el sistema debería poder interoperar con el sistema de facturación que ya tienen en la empresa, para generar e imprimir las facturas que se le entregan a los clientes cuando realizan pagos.

- a) Analizen el contenido de la narrativa para entender la situación que se nos plantea y determinen lo siguiente:
- ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
 - ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa ese problema?
 - ¿Quiénes son los usuario/actores que van a interactuar en el futuro con el sistema que desarrollamos?
 - ¿Qué quieren poder hacer esos usuarios/actores con el sistema?
¿Para que lo van a usar?
- b) Construyan el glosario con el vocabulario relevante del contexto que como desarrolladores deben conocer.
- c) Realicen un listado inicial de los requerimientos funcionales (RF) y otro con los requerimientos no funcionales (RNF) (de desempeño, seguridad, estabilidad, atributos de calidad) del sistema a desarrollar.
- d) Construyan el modelo de dominio utilizando un diagrama de clases UML, analicenlo contrastándolo con el listado de RF Y RNF que elaboraron previamente, y si es necesario actualicen ese listado.
- e) Elijan 1 requerimiento funcional que consideren fundamental para el negocio y especifíquelo como Historia de Usuario (HU) utilizando la plantilla correspondiente.
- f) Finalmente, definan el backlog armando un listado priorizado de los requerimientos funcionales que han identificado.